ENTREGA N.º 3:

ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

Alumno:

Santiago Callegari

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos

Fecha: 17/10/2026

Sección	Página
1. Estructura Formal – Organigrama Piramidal Vertical	1
2. Diccionario de Datos Inicial	2
• Entidad 1: Empleado	2
• Entidad 2: Proyecto	2
• Entidad 3: Cliente	3
3. Declaración de Transparencia en el Uso de Inteligencia Artificial	3

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye la Entrega N.º 3 del Trabajo Práctico Integrador correspondiente a la asignatura Organización Empresarial, de la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia de la Universidad Tecnológica Nacional.

En este trabajo se aborda la definición de la estructura formal de una empresa dedicada al desarrollo de software, mediante el diseño de un organigrama piramidal vertical que refleja la jerarquía, las líneas de autoridad y la división de funciones. Asimismo, se elabora un diccionario de datos inicial que describe las entidades fundamentales del negocio, con el propósito de sentar las bases para el diseño de sistemas de información coherentes, ordenados y ajustados a las necesidades organizacionales.

El contenido se ha estructurado respetando las pautas de formato y los requisitos establecidos, con el fin de integrar los conocimientos sobre organización administrativa y modelado de datos adquiridos durante la Unidad 4 de la materia.

OBJETIVOS

Objetivo General

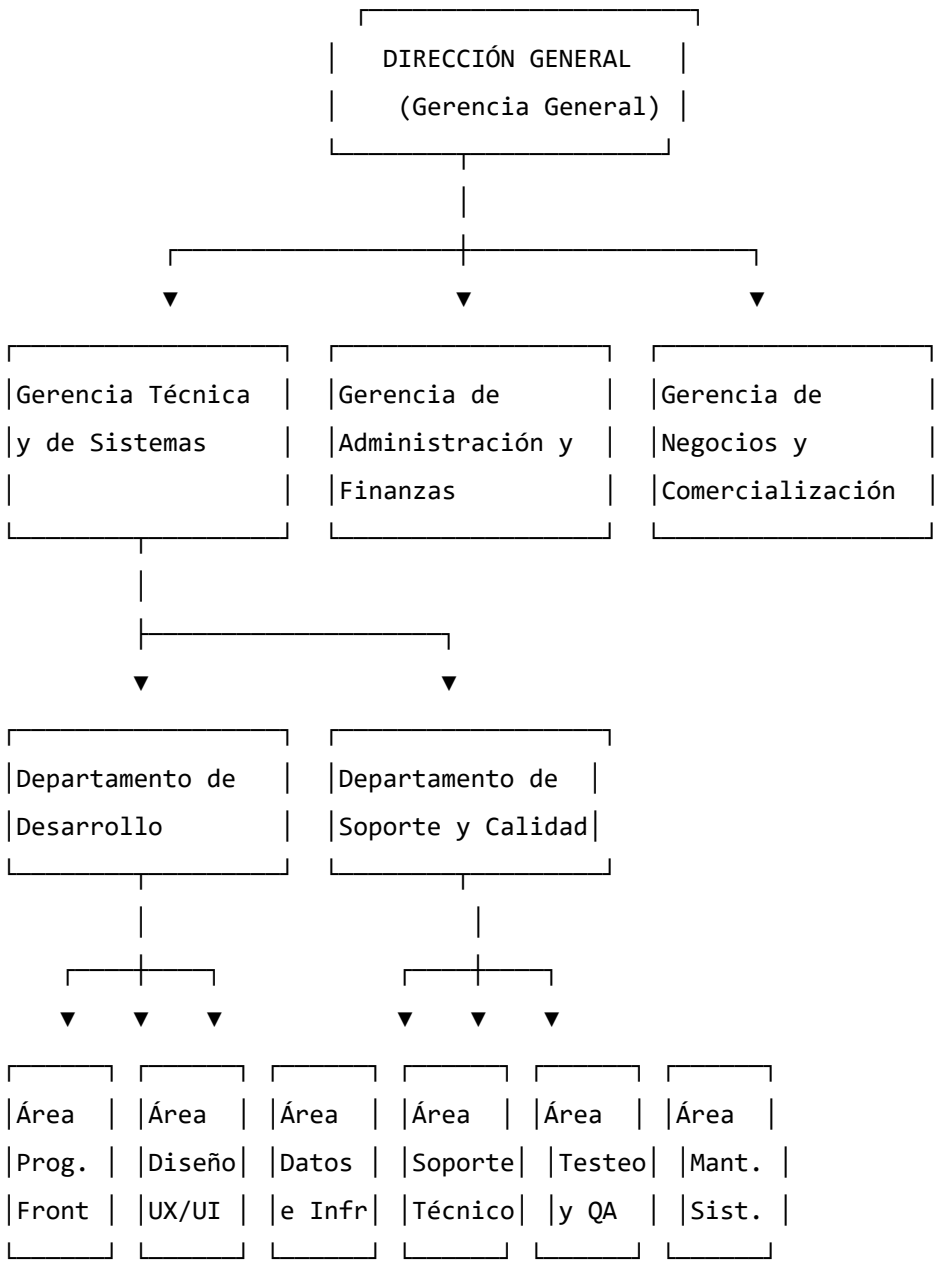
- Aplicar los conceptos del proceso administrativo —etapa de Organización— y los fundamentos de modelado de datos para diseñar la estructura formal y el soporte informativo de una empresa de desarrollo de software, en concordancia con los lineamientos de la cátedra.

Objetivos Específicos

- Representar gráficamente la estructura jerárquica mediante un organigrama piramidal vertical, respetando las convenciones administrativas y la simbología normalizada.
- Identificar y definir las entidades críticas del negocio, detallando sus campos, tipos de dato y función dentro del sistema de información.
- Establecer una base ordenada y clara de los datos que sustentan la operación de la organización, facilitando el posterior diseño y desarrollo de sistemas.
- Cumplir con los requisitos de presentación y transparencia establecidos, asumiendo la responsabilidad sobre el contenido y la coherencia conceptual del trabajo.

1. ESTRUCTURA FORMAL – ORGANIGRAMA PIRAMIDAL VERTICAL

Se presenta la estructura de una empresa de desarrollo de software, con diseño jerárquico vertical normalizado:



Convenciones aplicadas:

- Rectángulos: representan cada unidad organizacional o cargo.
- Líneas continuas: indican autoridad formal y dependencia jerárquica directa.
- Estructura piramidal vertical: concentración de autoridad en la cúspide, desagregación hacia niveles operativos.
- No se requirió personal de staff en este diseño.

2. DICCIONARIO DE DATOS INICIAL

Se definen 3 entidades críticas del negocio con sus campos, tipos de dato y descripción funcional:

Entidad 1: EMPLEADO

Tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_empleado	Integer	Identificador único asignado a cada persona del equipo
nombre_completo	String	Nombres y apellidos del empleado
cargo	String	Puesto o función que desempeña dentro de la estructura
fecha_ingreso	Date	Fecha de incorporación a la empresa
estado_activo	Boolean	Indica si la persona se encuentra en actividad (Verdadero) o no (Falso)

Entidad 2: PROYECTO

Tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_proyecto	Integer	Código único que identifica cada iniciativa de desarrollo
nombre_proyecto	String	Denominación del sistema o aplicación a construir
fecha_inicio	Date	Fecha programada para el comienzo de tareas
estado_proyecto	String	Etapa actual: En planificación, En desarrollo, Finalizado, Suspendido
responsable_id	Integer	Enlace con el id_empleado del jefe asignado al proyecto

Entidad 3: CLIENTE

Tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_cliente	Integer	Identificador único del contratante o usuario del sistema
razon_social	String	Nombre completo de la empresa o persona contratante
correo_contacto	String	Dirección electrónica para comunicaciones oficiales
telefono	String	Número de contacto directo
categoria	String	Clasificación: Cliente nuevo, recurrente o corporativo

3. DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA EN EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial con el único propósito de verificar que el trabajo esté bien realizado y ajustado a las consignas solicitadas. Todo el contenido, las decisiones conceptuales y los planteamientos expuestos son de autoría propia y se revisaron personalmente. Se asume la responsabilidad total sobre la veracidad y coherencia de esta entrega.

REFERENCIAS

Martínez, G., Bruno, C., López, M. R. y Ramos, A. (2025). *Organización Empresarial — Unidad 4: Estructura Formal y Diseño de Datos* (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: El Proceso de Organización y Fundamentos de Modelado de Datos. (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.